ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO NHIỆM VỤ 1
ĐỒ ÁN CƠ SỞ TRONG KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: DATA-DRIVEN ANALYSIS AND AI PREDICTION FOR CAR-T CELL THERAPY

Giảng viên hướng dẫn: GS. Phan Thành An
TS. Hoàng Thanh Vân
ThS. Nguyễn Văn Gia Thịnh
ThS. Trần Phương Thảo

Sinh viên thực hiện: Đỗ Phương Nghi

MSSV: 2412245

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Mục lục

1 Đặt vấn đề và mục tiêu **2**

2 Tổng quan dữ liệu **2**

2.1 Thông tin cơ bản và đặc điểm nền của bệnh nhân 2
2.2 Đặc tính và các thông số kiểm soát chất lượng sản phẩm CAR-T 2
2.3 Thông tin truyền tế bào 3
2.4 Chỉ số đánh giá tác dụng phụ và các biện pháp can thiệp 3
2.5 Động học tế bào và dược lực học 3
2.6 Đánh giá đáp ứng lâm sàng và sinh tồn 3

3 Kết luận **4**

1 Đặt vấn đề và mục tiêu

CAR-T là một liệu pháp tế bào trong đó hiệu quả điều trị không thể được mô tả chỉ bằng một biến duy nhất. Một bộ dữ liệu có ý nghĩa phải nối được ít nhất bốn lớp thông tin: đặc điểm người bệnh và gánh nặng bệnh trước truyền; đặc tính và liều sản phẩm; độc tính sớm cùng các cytokine; và diễn biến dược động học/dược lực học của CAR-T sau truyền. Các khái niệm như MRD, CRS, ICANS, B-cell depletion và CAR-T expansion đều có giá trị vì chúng mô tả những mắt xích khác nhau giữa bệnh nhân - sản phẩm - đáp ứng - độc tính. Đối với CRS và ICANS, ASTCT đã đưa ra hệ thống đồng thuận nhằm làm cho việc phân độ nhất quán hơn giữa các nghiên cứu và trung tâm.

2 Tổng quan dữ liệu

Bộ dữ liệu CAR-T được tổ chức theo một chuỗi logic từ đặc điểm bệnh nhân trước điều trị, đặc tính của sản phẩm tế bào, truyền tế bào, độc tính sớm, các chỉ dấu sinh học đến đáp ứng và theo dõi dài hạn. Cấu trúc này cho phép mỗi biến được đọc trong đúng bối cảnh: ai được đo, đo cái gì, đo khi nào, và dùng để làm gì.

Một đặc điểm quan trọng của dữ liệu CAR-T là tính dọc theo thời gian. Những biến như MRD, IL-6, CAR-T trong máu ngoại vi, B-cell và IgG không phải là một giá trị đơn lẻ, mà thường được ghi nhận tại nhiều thời điểm. Vì vậy, cùng một khái niệm có thể xuất hiện dưới nhiều biến như D30, D90 hoặc D180. Việc giữ đúng mốc thời gian giúp phân biệt trạng thái nền với biến động sau truyền.

2.1 Thông tin cơ bản và đặc điểm nền của bệnh nhân

Nhóm biến nền gồm patient_id, chẩn đoán, giới tính, tuổi, số line điều trị trước CAR-T, tình trạng bệnh trước truyền và các mốc hành chính như ngày nhập viện, ngày truyền và ngày ra viện. Đây là lớp thông tin dùng để mô tả quần thể nghiên cứu và làm biến nền khi so sánh kết cục.

Age là tuổi tại thời điểm điều trị, đơn vị năm và kiểu dữ liệu số. Đây là một biến liên tục thường dùng để mô tả quần thể và đánh giá sự khác biệt về đặc điểm nền. Diagnosis và pre-treatment status mang tính phân loại, phản ánh loại bệnh và trạng thái bệnh trước CAR-T. Line of therapy mô tả số lần điều trị trước đó và có thể phản ánh mức độ tiền điều trị.

Ngày truyền CAR-T là mốc Day 0. Từ mốc này có thể xác định các thời điểm D3, D7, D30, D90, D180 và tính thời gian đến độc tính, đáp ứng, tái phát hoặc tử vong. Các biến thời gian vì vậy cần được lưu dưới dạng ngày hợp lệ, thay vì chỉ ghi dưới dạng văn bản.

2.2 Đặc tính và các thông số kiểm soát chất lượng sản phẩm CAR-T

Nhóm này mô tả chất lượng và đặc điểm của sản phẩm trước khi truyền. Các biến tiêu biểu gồm CD3+, CAR+, viability, VCN, potency, sterility và mã lô sản phẩm. Về mặt sinh học, CD3+ phản ánh thành phần tế bào T; CAR+ phản ánh tỷ lệ tế bào mang thụ thể CAR; viability phản ánh tỷ lệ tế bào sống; VCN phản ánh số bản sao vector trung bình; còn potency phản ánh khả năng thực hiện chức năng theo phép thử đã thiết lập.

Các thông số này có vai trò khác nhau. CD3+ và CAR+ thiên về đặc trưng thành phần; viability liên quan đến chất lượng tế bào sống; VCN mô tả đặc điểm di truyền của sản phẩm; potency mô tả hoạt tính chức năng; sterility tập trung vào an toàn sản phẩm. Khi xây dựng Data Dictionary, đơn vị, phép đo và thời điểm release phải được ghi nhất quán để tránh nhầm giữa đặc tính sản phẩm và các biến được đo sau truyền trên bệnh nhân.

2.3 Thông tin truyền tế bào

CAR-T dose biểu diễn lượng CAR-T được truyền, thường tính theo million cells/kg và được xác định tại Day 0. Đây là biến phơi nhiễm điều trị, liên kết trực tiếp với liều tế bào nhận được. Ngoài liều truyền, các mốc thời gian sau truyền được dùng để theo dõi số lượng và tỷ lệ CAR-T trong máu ngoại vi hoặc tủy xương.

Các biến cart_cells_pb và cart_freq_pb phản ánh CAR-T sau truyền trong máu ngoại vi, lần lượt theo số lượng tế bào và tỷ lệ phần trăm. Hai đại lượng này cần được hiểu khác với CAR+ của sản phẩm: CAR+ mô tả sản phẩm trước khi truyền, còn CAR-T frequency mô tả sự hiện diện của tế bào trong cơ thể sau truyền. Chuỗi số liệu theo nhiều mốc cho phép mô tả quá trình expansion, contraction và persistence của CAR-T.

2.4 Chỉ số đánh giá tác dụng phụ và các biện pháp can thiệp

Hai biến trọng tâm của nhóm an toàn là CRS grade và ICANS grade. CRS là độc tính viêm hệ thống liên quan đến hoạt hóa miễn dịch sau truyền; ICANS là hội chứng độc tính thần kinh liên quan tế bào miễn dịch. Hai biến này có bản chất thứ bậc, vì vậy nên giữ dưới dạng categorical/ordinal thay vì coi grade như một biến liên tục thông thường. Hệ thống phân độ ASTCT được xây dựng nhằm chuẩn hóa đánh giá CRS và độc tính thần kinh giữa các nghiên cứu và cơ sở.

Bên cạnh mức độ độc tính, bộ dữ liệu ghi nhận thời điểm khởi phát và thời gian kéo dài CRS, nhiệt độ, việc sử dụng tocilizumab và steroid, liều hoặc thời điểm can thiệp khi có. Những biến này bổ sung thông tin về diễn biến và xử trí độc tính, giúp tách riêng mức độ biến cố khỏi can thiệp điều trị.

2.5 Động học tế bào và dược lực học

Đây là nhóm dữ liệu có tính dọc rõ nhất. CAR-T trong máu và tủy xương, B-cell và các chỉ dấu liên quan được ghi nhận tại nhiều thời điểm. CAR-T expansion phản ánh mức độ tăng số lượng tế bào sau truyền, trong khi persistence phản ánh khả năng duy trì sự hiện diện của tế bào theo thời gian. Động học CAR-T thường được mô tả qua các pha expansion, contraction và persistence; mức độ và thời gian của các pha này có liên hệ với hiệu quả lâm sàng.

B-cell count và B-cell frequency là các biến dược lực học phản ánh tình trạng tái lập quần thể B-cell. Cả số lượng tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm đều mang thông tin, nhưng không thể hoán đổi cho nhau. Khi dữ liệu được đo lặp, cấu trúc long format với patient_id, thời điểm và giá trị đo giúp bảo toàn diễn tiến của từng bệnh nhân.

IL-6 thuộc nhóm biomarker cytokine, đặc biệt quan trọng khi diễn giải CRS. Các mốc pre-infusion, CRS onset, trước tocilizumab, peak và cuối CRS phản ánh những giai đoạn khác nhau của phản ứng viêm. Giá trị dưới giới hạn định lượng nên được giữ dưới dạng censored/flag thay vì tự động chuyển thành 0. Các nghiên cứu cũng cho thấy việc đo cytokine trong CAR-T gặp khác biệt đáng kể về nền tảng xét nghiệm, panel và thời điểm lấy mẫu, nên mốc lấy mẫu và phương pháp đo là phần quan trọng của diễn giải.

2.6 Đánh giá đáp ứng lâm sàng và sinh tồn

Nhóm hiệu quả gồm MRD, blast tủy, PET/CT, đáp ứng tại D30/D90/D180, CR, relapse và các biến sống còn. MRD là chỉ dấu về bệnh còn tồn lưu ở mức rất thấp, có thể được đánh giá bằng flow cytometry hoặc phương pháp phân tử. Trong ALL, MRD có giá trị tiên lượng mạnh và việc diễn giải phụ thuộc vào phương pháp xét nghiệm cũng như độ nhạy của assay.

CR là biến nhị phân thể hiện việc đạt complete remission tại một mốc đánh giá. Việc lưu CR theo từng thời điểm giúp phân biệt đáp ứng sớm và duy trì đáp ứng. Relapse là biến chỉ báo biến cố tái phát; khi có thêm relapse_date, dữ liệu có thể chuyển từ một chỉ báo đơn thuần thành dữ liệu time-to-event.

Các biến sống còn gồm trạng thái sống, ngày tử vong, follow-up time và OS. OS tính từ Day 0 đến tử vong hoặc ngày cuối cùng còn biết sống khi bệnh nhân chưa có biến cố. Do đó, ngày truyền, ngày biến cố và ngày censoring phải được liên kết nhất quán. Dữ liệu đáp ứng lâm sàng vì vậy không chỉ mô tả kết quả tại từng mốc mà còn tạo nền tảng cho các phân tích sống còn.

3 Kết luận

Data Dictionary của bộ dữ liệu CAR-T cần được đọc theo mạch sinh học và thời gian: đặc điểm bệnh nhân hình thành bối cảnh ban đầu; đặc tính sản phẩm mô tả chất lượng tế bào được truyền; liều truyền tạo mốc phơi nhiễm; CAR-T expansion, cytokine và B-cell phản ánh diễn biến sinh học sau truyền; CRS và ICANS mô tả độc tính; cuối cùng MRD, đáp ứng, relapse và survival phản ánh kết cục lâm sàng. Với cách tổ chức này, mỗi biến không chỉ có một tên và một kiểu dữ liệu, mà còn gắn với ý nghĩa sinh học, đơn vị đo và thời điểm quan sát cụ thể.